

Pruebas de Hipótesis

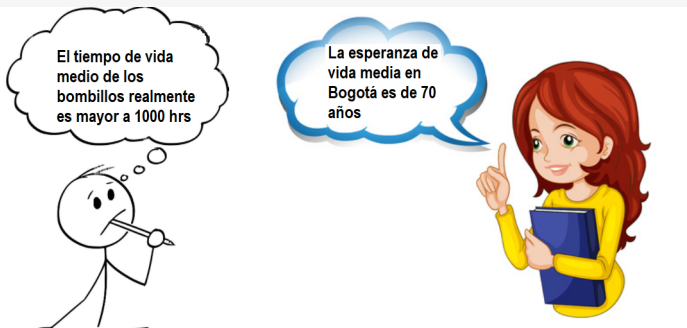
Profesor : Duván Cataño

Especialización en Analítica Estratégica de Datos
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Hipótesis de Asociación

- ▶ Formulación de hipótesis, tipos de errores.
- ▶ Pruebas variables continuas: Pearson, Spearman y Kendall.
- ▶ Pruebas variables categóricas: Chi-cuadrado e Información Mutua.
- ▶ Pruebas variables mixtas: ANOVA y Kruskal-Wallis.

Pruebas de Hipótesis



Pruebas de Hipótesis



Pruebas de Hipótesis

Las pruebas de hipótesis son un procedimiento estadístico que permite evaluar afirmaciones o suposiciones sobre una población a partir de una muestra de datos.

Son un método fundamental para la toma de decisiones, ya que permiten elegir entre dos enunciados competitivos y mutuamente excluyentes, conocidos como hipótesis nula y alternativa, respectivamente.

Ejemplo 1:

Considere que una industria le compra un artículo a un cierto fabricante, cuya resistencia media a la ruptura es especificada en 50. En un día determinado, la industria recibe un lote grande de ese artículo y la industria desea verificar se el lote atiende o no con las especificaciones del fabricante.

Podemos plantear esta situación por:

H_0 : “el lote cumple con las especificaciones”

H_1 : “el lote no cumple con las especificaciones”

Ejemplo 1:

Considere que una industria le compra un artículo a un cierto fabricante, cuya resistencia media a la ruptura es especificada en 50. En un día determinado, la industria recibe un lote grande de ese artículo y la industria desea verificar se el lote atendiende o no con las especificaciones del fabricante.

Podemos plantear esta situación por:

H_0 : “el lote cumple con las especificaciones”

H_1 : “el lote no cumple con las especificaciones”

Ejemplo 1:

Considere que una industria le compra un artículo a un cierto fabricante, cuya resistencia media a la ruptura es especificada en 50. En un día determinado, la industria recibe un lote grande de ese artículo y la industria desea verificar se el lote atendiende o no con las especificaciones del fabricante.

Podemos plantear esta situación por:

H_0 : “el lote cumple con las especificaciones”

H_1 : “el lote no cumple con las especificaciones”

Introducción

Ahora bien, si $x_1, x_2, \dots, x_n$ es la muestra aleatoria (lote) de la resistencia de el artículo en cuestión, la cuál es extraída de la población, cuya distribución tiene media θ y desviación estándar σ , entonces, se desea verificar que

$$H_0 : \theta = 50$$

$$H_1 : \theta \neq 50$$

Observe que se está haciendo una conjetura sobre una característica de la población, específicamente sobre θ , la resistencia media (poblacional) del artículo.

Ahora bien, si $x_1, x_2, \dots, x_n$ es la muestra aleatoria (lote) de la resistencia de el artículo en cuestión, la cuál es extraída de la población, cuya distribución tiene media θ y desviación estándar σ , entonces, se desea verificar que

$$H_0 : \theta = 50$$

$$H_1 : \theta \neq 50$$

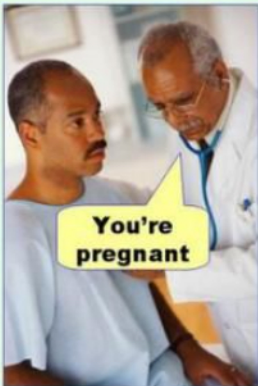
Observe que se está haciendo una conjetura sobre una característica de la población, específicamente sobre θ , la resistencia media (poblacional) del artículo.

Hipótesis

Una hipótesis estadística es una afirmación o conjetura sobre alguna(s) característica(s) de la distribución de probabilidad de una población.

Introducción

Type I error
(false positive)



Type II error
(false negative)



H_0 : “No hay embarazo”

H_1 : “Hay embarazo”

- ▶ **Error Tipo I:** Concluir que **hay embarazo** (rechazar H_0) cuando realmente **no lo hay** (H_0 verdadera).
- ▶ **Error Tipo II:** Concluir que **no hay embarazo** (no rechazar H_0) cuando realmente **lo está** (H_0 es falsa).

Observe que decimos **no se rechaza H_0** en lugar de “se acepta”. Para justificar esto, usaremos el hecho que “toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”¹

H_0 : “Inocente”

H_1 : “Culpable”

Cuando una persona es declarada **culpable** significa que en el proceso **se tuvieron evidencias/pruebas suficientes** para declararla culpable; mientras que **si no se obtuvieron evidencias suficientes** para declararla culpable, la persona es **absuelta**, mas **no necesariamente es inocente**.

¹Artículo 29 de la Constitución

Introducción

p -valor o valor- p

El p -valor o valor- p corresponde a la probabilidad de observar **valores tan extremos o más extremos** (en el cuál H_0 podría haberse rechazado) que el obtenido en la muestra, en caso H_0 sea verdadera, esto es

$$P[\text{Valores más extremos contra } H_0 \mid H_0 \text{ verdadera}]$$

Entonces, el p -valor mide la fuerza de la evidencia contenida en la muestra contra H_0 .

Siempre que $p\text{-valor} < \alpha$ rechazamos H_0 (H_1 es cierta)

“El p -valor es el nivel de significancia real de la prueba”

Introducción

p -valor o valor- p

El p -valor o valor- p corresponde a la probabilidad de observar **valores tan extremos o más extremos** (en el cuál H_0 podría haberse rechazado) que el obtenido en la muestra, en caso H_0 sea verdadera, esto es

$$P[\text{Valores más extremos contra } H_0 \mid H_0 \text{ verdadera}]$$

Entonces, el p -valor mide la fuerza de la evidencia contenida en la muestra contra H_0 .

Siempre que $p\text{-valor} < \alpha$ rechazamos H_0 (H_1 es cierta)

“El p -valor es el nivel de significancia real de la prueba”

Prueba de Pearson

Objetivo

Mide la **fuerza y dirección de la relación lineal** entre dos variables continuas.

- ▶ **Supuestos:** normalidad bivariada, linealidad y ausencia de *outliers* severos.
- ▶ **Coeficiente (r):** oscila entre -1 y $+1$.
 - ▶ $r = -1$: asociación lineal negativa perfecta.
 - ▶ $r = +1$: asociación lineal positiva perfecta.

Data Science

Feature Selection lineal y detección de multicolinealidad.

Hipótesis nula (H_0)

$$\rho = 0$$

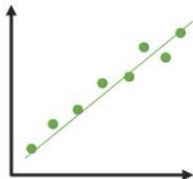
No existe correlación lineal entre las variables.

Hipótesis alternativa (H_a)

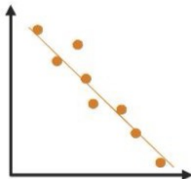
$$\rho \neq 0$$

Existe una correlación lineal significativa.

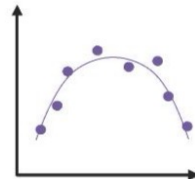
Prueba de Pearson



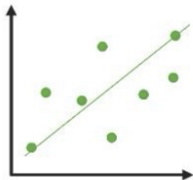
Strong positive linear correlation



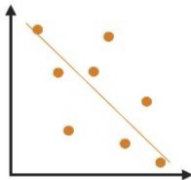
Strong negative linear correlation



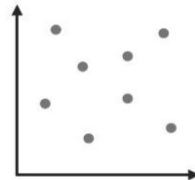
Non-linear correlation



Weak positive linear correlation



Weak negative linear correlation



No correlation

Prueba de Spearman

Objetivo

Evalúa relaciones **monótonas** (crecientes o decrecientes) convirtiendo los valores continuos u ordinales en **rangos**.

- ▶ **Ventaja no paramétrica:** robusta ante valores atípicos (*outliers*) y no requiere que la relación sea estrictamente lineal.
- ▶ **Datos ordinales:** adecuada para escalas Likert, rankings y variables ordenadas.

Data Science

Evaluación de modelos de ordenamiento (Ranking Metrics).

Hipótesis nula (H_0)

$$\rho_s = 0$$

Las variables son independientes (sin monotonía).

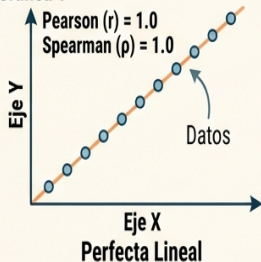
Hipótesis alternativa (H_a)

$$\rho_s \neq 0$$

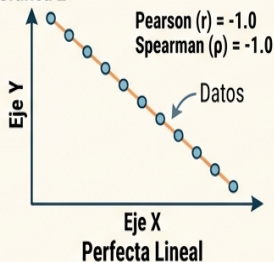
Existe una asociación monótona significativa.

Prueba de Spearman

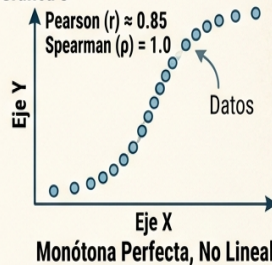
Gráfica 1



Gráfica 2



Gráfica 3



Prueba de Kendall

¿En qué consiste? Mide la asociación ordinal basándose en el número de **pares concordantes y discordantes** entre dos variables.

- ✓ **Pares Concordantes:**
Ambas variables cambian en la misma dirección.
- ✓ Mayor precisión que Spearman cuando la muestra es pequeña o existen muchos empates (ties).

Formulación de Hipótesis

Hipótesis Nula (H_0)

$\tau = 0$ Las dos variables son independientes en su ordenación (no hay concordancia).

Hipótesis Alternativa (H_a)

$\tau \neq 0$ Existe concordancia o discordancia sistémica entre los pares ordenados.

Prueba Chi-cuadrado

Compara las frecuencias observadas en una **tabla de contingencia** contra las frecuencias que se esperarían si las variables fuesen independientes.

- ✓ **Tipo de datos:** Ambas variables deben ser *categorías* (nominales u ordinales).
- ✓ **Requisito:** Frecuencias esperadas por celda generalmente ≥ 5 .

Data Science: Selección de características categóricas y pruebas de A/B Testing cualitativas.

Hipótesis Nula (H_0)

Las variables categóricas son **independientes** (no hay relación).

Hipótesis Alternativa (H_a)

Las variables categóricas están **asociadas** (son dependientes).

Prueba de Información Mutua

Proviene de la Teoría de la Información de Shannon. Mide la reducción de la incertidumbre (entropía) de una variable al conocer la otra.

- ✓ **Capacidad clave:** Captura cualquier tipo de relación (lineal, cuadrática, sinusoidal, compleja).
- ✓ No hace ningún supuesto sobre la distribución subyacente.

Data Science: Algoritmos de Feature Selection no lineales (Mutual Info Regressor/Classifier).

Se utiliza simulación o test de permutaciones para construir la distribución nula del estadístico $I(X; Y)$.

Hipótesis Nula (H_0)

$$I(X; Y) = 0$$

X e Y son completamente independientes (no comparten información).

Hipótesis Alternativa (H_a)

$$I(X; Y) > 0$$

Existe dependencia informacional entre X e Y.

ANOVA

Compara las medias de **3 o más grupos independientes** evaluando si la varianza *entre grupos* es significativamente mayor que la varianza *dentro de los grupos*.

- ✓ **Supuestos:** Normalidad en cada grupo, homocedasticidad (varianzas iguales) e independencia.

Data Science: Comparación de rendimiento en pruebas A/B/N testing.

Hipótesis Nula (H_0)

$\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$ (Todas las medias son iguales)

Hipótesis Alternativa (H_a)

Al menos una media μ_i difiere del resto.

Prueba de Kruskal-Wallis

Es la alternativa no paramétrica al ANOVA de un factor. Compara las **mediana / distribuciones** de 3 o más grupos independientes basándose en rangos.

- ✓ No requiere el supuesto de normalidad ni varianzas iguales.
- ✓ Altamente robusto frente a datos sesgados o muestras pequeñas.

Data Science: Comparación de algoritmos con métricas de evaluación asimétricas.

Formulación de Hipótesis

Hipótesis Nula (H_0)

Las distribuciones de las poblaciones de todos los grupos son idénticas (medianas iguales).

Hipótesis Alternativa (H_a)

Al menos un grupo proviene de una distribución con una mediana diferente.

Resumen

Prueba	Tipo de Variable X e Y	Tipo / Supuesto	Relación / Objetivo
Pearson	Continuas	Paramétrica (Normal)	Asociación Lineal
Spearman / Kendall	Continuas / Ordinales	No Paramétrica	Asociación Monótona
Chi-cuadrado (χ^2)	Categóricas	No Paramétrica	Independencia Categórica
Información Mutua	Cualquiera	No Paramétrica	Cualquier Dependencia
ANOVA	X: Categórica (≥ 3) / Y: Continua	Paramétrica (Normal)	Diferencia de Medias
Kruskal-Wallis	X: Categórica (≥ 3) / Y: Continua/Ordinal	No Paramétrica	Diferencia de Medianas